

주의 및 시정요구

제 목 특정가스사용시설 완성검사 결과 처리 등 미흡

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부 관련자(5급 ○○○)는 감사대상 기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정가스사용시설 완성검사에 대한 업무를 수행하였다.

[표 1] 관련자 검사업무 처리내역

(단위 : 건)

구 분	2021	2022	2023	2024	계
특정가스사용시설 완성검사	6	32	2	-	40

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 완성검사 처리현황 재구성

특정가스사용시설의 완성검사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 시행규칙 별표7 및 상세기준인 KGS FU551(도시가스사용시설의 시설·기술·검사 기준)의 규정에 따라 적합하게 설치하여야 하고, 「도시가스시설 검사업무 처리 지침(이하 “지침”이라 한다.)」에 따라 적정하게 완성검사를 처리하여야 한다.

2. 기술검토 처리에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

지침 제2-11조(현장기술검토)에 따라 기술검토 및 완성검사 신청 후 시공과정에서 동일 시공자가 도법 시행규칙 제21조제4항제4호에 해당하는 변경공사를

하고자 할 경우에는 현장에서 검사원이 기술검토를 실시하고 기술검토 수수료 추징하여야 한다. 또한 시공기록 및 완공도면에 변경공사 내용을 포함하여 작성하도록 하여야 한다.

도시가스사업법 시행규칙
제21조(시공감리·중간검사 및 완성검사의 대상 등)
④ 법 제14조제6항에 따른 완성검사의 대상이 되는 가스충전시설 및 특정가스사용시설의 설치공사 또는 변경공사는 다음 각 호와 같다.
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정가스사용시설의 변경공사
가. 도시가스 사용량의 증가로 인하여 특정가스사용시설로 전환되는 가스사용시설의 변경공사
<u>나. 특정가스사용시설로서 호칭지름 50밀리미터 이상인 배관을 증설·교체 또는 이설하는 것으로서 그 전체 길이가 20미터 이상인 변경공사</u>

나. 감사결과 확인된 문제점

관련자(5급 ○○○)는 [표2]의 특정가스사용시설 검사처리 과정에서 도법 시행규칙 제21조제4항제4호나목에 따른 변경공사(그림1, 호칭지름 50밀리미터 이상인 배관 132.1미터 증설)에 해당하여 현장기술검토를 실시하여야 하나 이를 누락하고 완성검사를 처리한 사례가 1건 확인되었다.

[표2] 현장기술검토 미실시 내역

연번	업소명	접수번호	검사일	부적정 내역
1	<업소명 삭제>	2022-0067007	2022.02.15	변경공사에 대한 현장기술검토 미실시

※ 자료출처 : 전북본부 특정가스사용시설 완성검사 서류 재구성

[그림1] 시공결과표 내 배관 길이 내역

※ 자료출처 : 전북본부 특정가스사용시설 완성검사 서류 재구성

3. 공정검사 처리에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

지침 제4-15조(공정검사)에 따라 시설 완공 후 확인이 곤란한 배관 지하매설 공정의 경우 공정검사 대상으로 시공감리 검사항목에 대한 검사를 실시하고, 지침 제4-5조(공정검사 표시 및 1일 시공도면 확인방법)에 따라 공정검사 후에는 기술 검토 도면에 검사일자, 검사부분, 검사원 성명, 1일 시공도면 현장확인 결과 등 공정검사 결과를 표시하여야 한다.

도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1)
제4-5조 【공정검사 표시 및 1일 시공도면 확인방법】 ① 검사원은 공정검사 후 기술검토 도면(기술검토 비대상시설 경우에는 시공도면)에 다음과 같이 검사일자, 검사부분, 검사원 성명, 1일 시공도면 현장확인 결과 등 공정검사 결과를 표시하여야 한다. <표시방법 “예”> 2007. 11. 5, 150A×125m, 홍길동(서명), (1일 시공도면 현장확인 필) <이하생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

관련자(5급 ○○○)는 총 3건의 특정가스사용시설 완성검사 시 공정검사는 실시하였으나 지침 제4-5조에 따른 공정검사 결과 도면 표시는 하지 않았던 것으로 확인되었다.

[표 3] 공정검사 업무처리 부적정 내역

연번	업소명	접수번호	검사일	부적정 내역
1	<업소명 삭제>	2022-0067007	2022.02.15	공정검사 도면 미표시
2	<업소명 삭제>	2022-0756531	2022.09.21	
3	<업소명 삭제>	2022-0376284	2022.05.20	

※ 자료출처 : 전북본부 특정가스사용시설 완성검사 서류 재구성

4. 기밀시험 처리에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FU551의 4.2.2.1.15(기밀시험)에 따르면 특정가스사용시설 완성 검사 시 연소기를 제외한 사용시설에 대해 기밀시험을 실시하여 가스의 누출여부를 확인하여야 한다.

KGS FU551 도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

4.2.2.1.15 기밀시험

가스사용시설(연소기를 제외한다)은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상으로 기밀시험(완성검사를 받은 후의 정기검사를 하는 때에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시해 이상이 없도록 하고, 검사 방법은 다음 기준에 따른다.

검사지원처는 기밀시험장비 사용방법의 표준화를 위해 착안사항 공문⁸⁾을 시달(2021.7.29.)하였는데, 착안사항에 따르면 검사업무 시, 우리공사 장비를 사용하는 것을 원칙으로 하며 전기식다이어프램 압력계를 사용하는 경우 정상 출력된 기밀용지(기록지)는 스마트 온⁹⁾(Smart On)을 활용하여 사진 촬영 후 가스피아 시설 검사 결과등록의 사진 첨부를 통해 관리하도록 안내하였다.

또한 스마트 온(Smart On) 전면 시행¹⁰⁾(2021.07.29.)에 따라 기존 Raw Data 사용 및 Raw Data 검사서류 편철이 폐지되었지만 기밀용지(기록지) 등 측정 데이터 원본은 기존 방식과 동일하게 검사서류에 편철하도록 하였다.

따라서, 시설검사 후 현장에서 실시한 기밀시험의 기밀시험 기록지는 해당 검사서류 철에 편철을 하여야 한다.

8) 검사지원처-2826(2021.7.29.), 기밀시험장비 사용관련 검사업무 착안사항 시행계획

9) 스마트 온(Smart On)이란 검사원이 휴대용 단말기로 현장에서 업소정보·시설기준 조회, 검사결과등록, 증명서 자동발급 등 검사 및 행정업무를 일괄처리 할 수 있는 시스템

10) 검사지원처-2718(2021.7.22.), KGS 스마트온 전면시행 계획 알림

나. 감사결과 확인된 문제점

관련자(5급 ○○○)는 [표 4]의 특정가스사용시설 검사처리 과정에서 완성검사표 내에는 압력, 기밀유지시간, 기밀구간의 내역이 작성되어 있지만 실제 기밀용지는 첨부되지 않은 사례가 1건 확인되었다.

[표 4] 기밀용지 관리 부적정 내역

연번	업소명	접수번호	검사일	검사 내역	부적정 내역
1	<업소명 삭제>	2022-0967665	2022.12.28	완성검사 (검사표 내 기밀 압력, 시간, 구간 표시)	기밀용지 미첨부 (서류 미편철 및 사진 미첨부)

※ 자료출처 : 전북본부 특정가스사용시설 완성검사 서류 및 가스피아 시설검사 결과등록 재구성

5. 감사결과 보고에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

검사, 시공감리업무를 효율적으로 실시하기 위하여 필요한 사항을 정한 「검사업무규정(31200, 이하 “규정”이라 한다)」 제7조에 따라 검사원은 검사를 실시하고 그 검사결과를 귀사 후 보고하여야 한다.

이때, 취업규칙(23600) 제16조에서는 출장자가 귀임하였을 때에 귀임 후 3일 이내에 출장복명을 하도록 규정하고 있으며, 일상적인 현장업무를 위한 출장일 때에는 검사표로 출장복명을 대체할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서, 검사원은 일상적으로 수행하는 검사업무를 실시한 후에는 3일 이내에 검사표를 작성하여 결재를 상신하여야 한다.

검사업무규정(31200)	
제 7 조 (검사결과 처리 등)	
① 검사원은 그가 실시한 검사결과를 별지 제2호 내지 제4호 서식에 의거 귀사 후 보고하여야 한다.	

취업규칙(23600)**제 16 조 (출장복명)**

- ① 출장자가 귀임하였을 때에는 귀임 후 3일 이내에 출장복명을 하여야 한다. 다만, 경미한 사항은 구두로 복명할 수 있다.
- ② 일상적인 현장업무를 위한 출장의 경우에는 해당업무 보고서 또는 검사표로 대체한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

관련자(5급 ○○○)는 [표 5]의 특정가스사용시설 검사처리 과정에서 내압·기밀시험 검사 후 그 결과를 보고하지 않은 사례가 1건 확인되었다.

[표 5] 검사결과 미등록 내역

연번	업소명	접수번호	검사일	검사 내역	부적정 내역
1	<업소명 삭제>	2022-0376284	2022.05.25	내압·기밀시험 (인입관~사용자 배관 최초밸브)	검사*결과 미등록 (검사표 미작성 및 결재 미상신) * 총 4차 중 3차수 진행 검사

※ 자료출처 : 전북본부 특정가스사용시설 완성검사 서류 및 가스피아 시설검사 결과등록 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

- ① 위 [표 2]의 시설에 대해서 현장기술검토 처리 절차에 따라 후속처리를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 또한, 위 2항 내지 5항의 사례에서와 같이, 공정검사 결과 도면 미표시, 기밀시험 기록지 미첨부, 검사결과 결재 미상신 등 도시가스시설 검사 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 전북본부 5급 ○○○